

## 开题报告

### 一. 基本信息

**题目：** 宽带取样示波器的抖动分解与建模方法研究

### 二. 研究目的、意义、国内外研究现状和发展趋势

(包括研究目的、意义、国内外研究现状和发展趋势，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录(字数不少于：800))

#### 1、研究目的与意义

##### 研究目的：

随着电子信息技术的飞速发展，高速串行通信接口的信号传输速率持续攀升，对底层硬件组件的设计与测试提出了更高的要求。示波器作为捕捉和分析高速电子信号核心特征的关键仪器，其性能直接决定了能否准确评估高速数字产品的质量。为了应对日益提升的被测信号频率，基于等效取样技术的宽带取样示波器凭借其能以较低硬件成本实现极高带宽的优势，已成为当前高端测量仪器的主流发展方向之一。在高速信号系统中，抖动是反映时钟或数据边沿偏移程度的重要指标。过大的抖动将导致采样时序误差、眼图闭合、以及误码率的上升。抖动不仅来源于随机噪声，还包括确定性干扰、周期性调制、串扰及电源波动等多种因素。如何将复杂的总抖动信号分解为不同来源的成分，是当前信号质量分析的核心问题之一。

因此，本课题在充分调研现有抖动分解技术的基础上，结合现代信号处理与统计建模理论，研究面向宽带取样示波器的抖动分解与建模方法。

##### 研究意义：

通过本研究的深入探讨与实现，可以为高速示波器在高精度信号分析和测量领域提供理论依据和技术支持，推动国产示波器在高端市场的竞争力提升，并为相关领域的信号处理技术发展提供有价值的参考。

#### 2、国内外研究现状

抖动分解是基于已建立的抖动模型，从总体抖动中分离出各种不同的抖动分量的，目前的抖动分解方法可以归纳为以下几种：眼图分析法、直方图分析法、浴盆曲线分析法、时域分析法、频域分析法和时频域分析法等。

在国际上，力科示波器(LeCroy)等厂商提出了三种抖动分解方法:Conventional、Effective 和 MJSQ，这些方法涵盖了从统计域、时域到频域的多种分析手段，能够对包括总抖动(TJ)、随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)、占空比抖动(PJ)、码型相关抖动(DDJ)、码间干扰(ISI)以及数据相关抖动(DCD)等 7 种抖动成分进行测量和分析。这些方法的提出使得抖动分析在实际应用中更加系统化和精细化。

国内学者也研究了很多的抖动分析方法，有通过分析高速串行信号抖动的各个成分来源，建立相应的模型并通过实际测试验证模型精度，再对此进行推广，分析不同编码方式对抖动的影响；有基于 PDF 直方图分析，实现 Tailfit 抖动分离算法；有通过时频域分析，进行抖动分离的。当前较新的抖动分离技术有：通过建立新的抖动模型，使用更少的输入数据量，来更高效且准确的进行抖动分离；从频域中提取抖动，通过对不同 SerDes 模块的相位噪声进行建模，提取时间抖动并将其分解。

尽管现有的抖动分析方法取得了一定的研究进展，但仍存在一些局限性。大部分抖动分离方法仍依赖于一定程度的近似，尤其在处理复杂信号和高噪声环境下时，分离精度和计算效率仍有提升空间。此外，现有方法在处理高频信号、超大规模数据以及实时抖动补偿任务时，存在一定的计算复杂度和时延问题。

### 3、发展趋势

随着抖动分析技术的不断发展，新的抖动模型和分离技术将持续被提出。未来的研究可能会集中在更精确的抖动分解模型、更高效的算法以及适应性更强的补偿方法上。同时，利用神经网络的强大非线性拟合能力，从海量抖动数据中学习特征，以实现智能化的抖动建模与分解，也展现出了广阔的前景。

### 4、参考文献

- [1] 雷伟文.抖动的时频域分析与研究[D].电子科技大学,.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2021.002536.
- [2] 朱健,黄炜,李辉,等.一种改进的TLC抖动分解算法[J].通信与信息技术,2014,(01):51-55.
- [3] 吴文婧.基于时频域的抖动分离和分析[D].西安电子科技大学,2011.
- [4] 刘峰,王硕.基于Dual-Dirac模型的眼图抖动分析方法[J].北京交通大学学报,,41(02):15-20.
- [5] Schwarzmamm D, Käser S. On the Effect of Sampling-Time Jitter[J]. arXiv preprint arXiv:2509.04199, 2025.
- [6] 朱健.基于EMD的定时抖动分析与分解方法研究[D].电子科技大学,2009.
- [7] 潘威, 忻向军, 徐正山, 等. 一种用于修正高速取样示波器时基抖动的算法[P]. 北京: CN202310753851.2, 2023-09-22.
- [8] 马亮.基于FFT的抖动分析与分离方法的研究[D].西安电子科技大学,2011.
- [9] 力科发布最灵活的矢量信号分析工具[J].中国集成电路,2016,25(Z1):86.
- [10] Fang S, Pan W, Pan D, et al. Jitter analysis based on kernel density estimation and dual-dirac[C]//2024 IEEE International Conference on Signal, Information

and Data Processing (ICSIDP). IEEE, 2024: 1-6.\

- [11] 张楷,汤志忠.通过抖动建模和分解计算高速计算机系统的误码率[J].计算机工程与应用,2004,(08):50-53.
- [12] 张振声,赵同刚,高子昂.一种基于TLC改进的抖动分解算法[J].电子测量技术,2025,48(17):73-80.DOI:10.19651/j.cnki.emt.2518209.
- [13] 孙丽娟.便携式数字示波器关键技术研究[D].西安电子科技大学,2018.
- [14] 董可.2.5GHz带宽低噪声模拟通道设计与实现[D].电子科技大学,.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2020.001397.
- [15] Zhong X, Song K, Zou D. An Improved Algorithm for Q-scale Analysis in Jitter Decomposition[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2024.
- [16] Soliman G. The accuracy of the Gaussian tail and Dual Dirac model in jitter histogram and probability density functions[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2022, 64(6): 2207-2217.
- [17] 任楠.高速串行链路信号抖动分解技术研究[D].电子科技大学,2022.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2022.000551.
- [18] Loberg C .存在串扰时的抖动和定时分析[J].中国电子商情(基础电子),2012,(03):62-65.
- [19] Wu T, Song K, Zhao H. Time jitter generation and injection algorithms for high-speed applications[J]. Review of Scientific Instruments, 2022, 93(5).
- [20] Mike Peng Li. 高速系统设计：抖动、噪声和信号完整性[M]. 李玉山, 潘健, 等译. 北京: 电子工业出版社, 2009: 78-98.

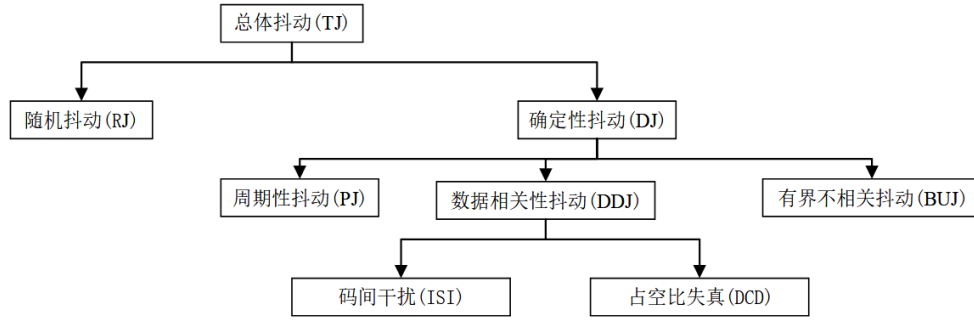
### 三 . 课题的具体研究内容，研究目标和效果，以及拟解决的关键科学问题

(此部分为重点阐述内容，字数不少于 2500)

#### (一)研究内容

##### 1. 不同的抖动分量及其数学模型

抖动的产生是一个复杂的过程,包含各种不同的抖动分量。首先会将总体抖动 (TJ抖动(DJ)、随机抖动(RJ)。这样的分类只是抖动分离的第一步，其中 DJ 是有界的，一般通过峰峰值来量化，而 RJ 是高斯无界的，用方差来量化。基于第一层划分，抖动还可以被进一步分离，如下图所示：



DJ 可以被分为周期性抖动 (PJ)、数据相关性抖动 (DDJ) 和有界非相关抖动 (BUJ)。DDJ 又可以分为占空比失真 (DCD) 和码间干扰 (ISI)。随机抖动 (RJ) 则可能是单高斯 (SG) 或者多高斯 (MG) 过程, 多数情况下随机抖动都当做单高斯过程处理。每种抖动分量都有其特定的根源和特性。例如, DJ 的根源可能是介质的有限带宽、反射、串扰、EMI、地弹、周期性调制或模式相关; 而热噪声、散射噪声、闪烁噪声、随机调制或非平稳干扰可能导致 RJ。

### 1) 总体抖动 (TJ)

总抖动(TJ)可以分为确定性抖动(DJ)和随机性抖动(RJ), DJ 和 RJ 是由不同的独立源产生的, 因此可以认为总抖动 TJ 概率密度函数是随机抖动 RJ 和确定性抖动 DJ 概率密度函数的卷积。TJ 的 PDF 可以表示为:

$$F_{TJ} = F_{DJ} * F_{RJ}$$

因此, 在某些情况下, 当我们已知 TJ 的 PDF 和某些抖动分量的 PDF 就可以通过卷积的逆运算来求其他的抖动分量。

### 2) 随机抖动 (RJ)

1/f 噪声、散射噪声、约翰逊噪声(热噪声)等无界抖动源, 会给信道中的传输信号带来随机抖动(RJ)。其幅度和出现时间一般都是随机。噪声是 RJ 抖动源的主要部分, 复合高斯分布, 散射噪声和热噪声的概率分布相似;RJ 一般都有多个抖动源, 根据中心极限定义, 其联合分布趋近于高斯分布。因此 RJ 的概率密度函数(PDF)可用下式表示:

$$f_{\Delta t}(\Delta t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\Delta t - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中,  $\sigma$  是 RJ 的方差,  $\mu$  是 RJ 的均值。

### 3) 确定性抖动 DJ

#### i. 数据相关性抖动 (DDJ)

数据相关抖动可以细分为占空比失真(Duty Cycle Distortion,DCD)和码间干扰(Inter Symbol Interference,ISI)两个部分。占空比失真指的是系统在数据传输过程中,某一位如

0 或 1 的周期比其他位的周期特别长,表现为信号波形的失真。这种失真通常源于上升沿和下降沿的压摆率不同,特别是上升沿较慢时,可能导致“0”到“1”跳变的速度比“1”到“0”的跳变要慢,从而引发占空比失真。若 DCD 较为严重,它可能导致接收机误读数据位,造成数据错误。码间干扰则是由连续的相同数据位引起的。当发送器连续发送同一位的长字符串时,信号的幅度可能会逐渐衰减,这种衰减现象会导致信号在跳变到反相位时产生时序不一致,从而引发码间干扰。换句话说,码间干扰是由长时间连续相同数据位导致的频率响应变化所引发的时序误差。数据相关抖动的概率密度函数通常与信号的传输特性和信号波形的失真程度密切相关。对于包含占空比失真和码间干扰的信号,其通用的概率密度函数通常表现为非高斯型,表达公式为:

$$f_{DDJ}(\Delta t) = \sum_{i=1}^N P_i^{DDJ} \delta(\Delta t - D_i^{DDJ})$$

## ii. 周期抖动 (PJ)

周期性抖动具有明确的周期性特征,其常见来源是开关模式电源对数据或系统时钟的耦合。当电源与受扰信号之间没有时间相关性时,这种抖动通常被视为不相关抖动。然而,如果数据信号与同一时钟驱动的其他信号发生耦合,那么它们之间的周期性抖动就具有相关性。在这种情况下,周期性抖动的来源和影响也会有所不同。识别周期性抖动源的常见方法是使用光谱分析技术。通过绘制时间间隔误差测量曲线,即跟踪信号的边缘如何随时间变化,然后对该趋势图进行快速傅里叶变换或频率分析,可以有效地确定周期性抖动的频率特性。一般周期抖动的概率密度函数为:

$$f_{\Delta t}(\Delta t) = \frac{1}{2} [\delta(\Delta t - A) + \delta(\Delta t + A)]$$

## iii. 有界不相关抖动 (BUJ)

有界不相关抖动通常在抖动谱中的表现复杂且难以解析。有界不相关抖动被认为是一种不相关的抖动,它和其它误差信号在时间上没有直接的相关性。有界不相关的抖动通常由外部噪声源引起,包括电源纹波、射频干扰等。由于这些干扰源的不可预测性和设计控制的局限性,BUJ 的发生具有较高的随机性。有界不相关抖动的来源往往无法通过常规的手段来抑制或消除,其时域概率密度函数为高斯截窗函数,公式为:

$$f_{BUJ}(t) = \begin{cases} \frac{p_{BUJ}}{\sqrt{2\pi\sigma_{BUJ}^2}} e^{-\frac{t^2}{2\sigma_{BUJ}^2}} & |t| \leq A_{BUJ} \\ 0 & |t| > A_{BUJ} \end{cases}$$

## 2.常见抖动的定义和模型

时间间隔误差、周期抖动和周期间抖动都是用户关心的抖动类型。一般会用峰峰值、平均值和均方根值来衡量。这三个抖动类型之间可以相互转换。

### 1) 时间间隔误差

时间间隔误差(TIE)还可以称为相位抖动,定义为被测信号与标准时钟的边沿时间差。TIE 定义为:

$$\Delta t_n = t_n - T_n$$

$t_n$  为实际时钟的第  $n$  个边沿位置时间, $T_n$  为理想时钟的第  $n$  个边沿位置时间。

假设理想时钟的周期为 $T_0$ ,可得:

$$T_{n+1} - T_n = T_n - T_{n-1} = T_0 \quad \text{及} \quad T_n = nT_0$$

在频域中分析抖动时,如分析相位噪声时,通常会将 TIE 抖动变换为以弧度为单位得相位变化。由于信号的一个周期在时域中等价于相位  $2\pi$ ,所以 TIE 可以以相位的单位来表述,比如弧度。两者之间关系如下式所示:

$$\Phi_n = 2\pi \frac{\Delta t_n}{T_0}$$

相位噪声是 TIE 在频域中的表现形式。

### 2) 周期抖动

周期抖动为被测信号实际周期与理想周期( $T_0$ ,一般用信号的平均周期表示) 时间之差。假设实际信号第  $n$  个周期表示为 $(t_n - t_{n-1})$ 。所以周期抖动 $\Delta t_{pn}$ 可表示为:

$$\Delta t_{pn} = (t_n - t_{n-1}) - T_0$$

根据式 $T_0 = T_n - T_{n-1}$ ,带入式 $\Delta t_{pn} = (t_n - t_{n-1}) - T_0$ 中得到:

$$\Delta t_{pn} = (t_n - T_n) - (t_{n-1} - T_{n-1}) = \Delta t_n - \Delta t_{n-1}$$

周期抖动同样也可以以弧度为单位的形式表示:

$$\Phi'_n = \Phi_n - \Phi_{n-1}$$

其中,  $\Phi_n = 2\pi \left( \frac{\Delta t_{pn}}{T_0} \right)$ 。可以看出周期抖动实际上是相邻 TIE 之差。

### 3) 周期间抖动

周期间抖动定义为两个相邻周期的周期偏移量。假设信号的第  $n$  个周期为 $(t_n - t_{n-1})$ , 第  $n-1$  个周期为 $(t_{n-1} - t_{n-2})$ 。故周期间抖动  $\Delta t_{cn}$  可定义为:

$$\Delta t_{cn} = (t_n - t_{n-1}) - (t_{n-1} - t_{n-2}) = t_n + t_{n-2} - 2t_{n-1}$$

根据周期抖动的定义,可知两个相邻周期抖动之差可以表示为:

$$\Delta t_{pn} - \Delta t_{p(n-1)} = [(t_n - t_{n-1}) - T_0] - [(t_{n-1} - t_{n-2}) - T_0] = t_n + t_{n-2} - 2t_{n-1}$$

周期间抖动和周期抖动的关系表达式为:

$$\Delta t_{cn} = \Delta t_{pn} - \Delta t_{p(n-1)} \quad (2-19)$$

将式(2-15)代入式(2-19)便可以用 TIE 表示周期间抖动,可以得到:

$$\Delta t_{cn} = \Delta t_{pn} - \Delta t_{p(n-1)} = (\Delta t_n - \Delta t_{n-1}) - (\Delta t_{n-1} - \Delta t_{n-2}) \quad (2-20)$$

该式表示了周期间抖动、周期抖动和 TIE 三者之间的关系。

### 3. 研究目标与效果

本课题的总体研究目标是, 针对当前高速示波器抖动分析中的算法局限性, 设计并优化抖动分解算法, 深入研究主流算法的改进路径: 一方面, 针对 Tail-fit 等基于统计域的方法, 探索结合核密度估计的策略, 以克服传统直方图尾部数据稀疏导致的随机抖动 (RJ) 估计不准问题; 另一方面, 针对 EMD 等时域分解方法存在的模态混叠缺陷, 研究引入更稳健的分解工具。预期效果是形成一套改进的算法体系, 能基于总抖动时序数据, 更准确、高效地分离出 RJ、DJ 等关键分量的大小, 为评估电路信号质量、诊断抖动源提供精确的量化依据, 最终服务于高速电路系统的性能优化。

### 4. 拟解决的关键科学问题

本课题拟解决的核心科学问题是, 在示波器有限采样和复杂干扰背景下, 如何实现抖动成分的高精度、高效率分解。这主要包括三个关键问题: 1) 复杂抖动源的解耦与建模问题: 当宽带 RJ、多频点 PJ 和码型相关的 DDJ 在时频域高度重叠时, 如何融合非参数估计与传统模型, 提出改进的混合建模策略, 以提升其在多源抖动高度重叠情景下的拟合精度与可分离性。2) 有限样本下的统计失真与稳健估计问题: 在 TIE 序列长度受限时, 如何解决因直方图尾部统计不充分而导致的高斯拟合失真, 研究基于非参数估计的稳健参数估计方法。3) 自适应分解的保真度与效率权衡问题: 针对 EMD 等算法的模态混叠缺陷, 如何引入新的自适应分解技术, 在保证算法能灵活处理非平稳信号的同时, 确保分解出的各分量具有清晰的物理意义。

## 四 . 研究方法, 技术路线, 理论分析、计算、实验方法和步骤及其可行性

(字数不少于 800)

### (一) 研究方法

#### 1 理论分析方法

抖动建模: 基于总抖动、随机抖动、确定性抖动的层级关系, 整合双狄拉克模型与核密度估计, 建立涵盖周期性抖动、数据相关抖动等分量的混合抖动模型, 明确各分量的数学表达与物理成因对应关系。

算法优化: 针对传统 EMD 算法模态混叠问题, 考虑引入变分模态分解技术; 结合 TLC 算法改进思路, 融入 FFT 滤波去噪处理, 提升非平稳信号分解的稳定性; 参考最小二乘分离法, 构建适用于有限采样数据的参数估计框架。

时频分析：融合时域统计特征（方差、均值漂移）、频域频谱特性（功率谱密度）及时频联合分析（小波变换、VMD），建立多维度抖动特征描述体系，为分量分离提供理论支撑。

## 2 数值模拟方法

仿真信号生成：基于 python 搭建抖动信号仿真平台，可灵活生成含 RJ（高斯分布）、PJ（正弦调制）、DDJ（码间干扰、占空比失真）等多分量的混合抖动信号，模拟不同信噪比、采样率条件下的真实场景。

算法仿真验证：通过仿真数据对改进后的分解算法、混合模型参数估计方法进行测试，对比传统 EMD、FFT、Tail-Fit 等算法的分解精度与鲁棒性，优化算法参数。

## 3 实验验证方法

性能评估方法：采用 KL 散度、均方根误差（RMSE）、稳健性指数等量化指标，对比算法分解结果与理论输入值、示波器自带分析结果的差异，验证算法的工程实用性。

### （二）技术路线

首先系统梳理抖动分类、数学模型及现有分解算法，明确非平稳抖动分离、有限采样鲁棒性等核心问题的技术瓶颈，完成理论基础构建；其次结合时频分解、核密度估计与最小二乘优化技术，设计“信号预处理→多维度特征提取→自适应分量分离→参数优化估计”的完整算法框架，确定各模块的功能逻辑与数据交互关系；随后通过 python 生成多场景仿真数据，测试算法在不同抖动成分占比、采样条件下的性能，迭代优化所选分解算法的关键参数以及核密度估计带宽等超参数；接着基于高速示波器与信号发生器搭建实验平台，完成算法从仿真环境到硬件系统的适配与调试，采集实测 TIE 序列数据；最后采用仿真与实测数据结合的方式，从分解精度、计算效率、鲁棒性三方面综合评估算法性能，形成可落地的技术方案。

### （三）理论分析、计算与实验方法

理论分析：重点围绕三大核心问题展开：针对抖动分量可分性，通过分析各抖动分量的时域相关性、频域分布特性，确定时频分解的模态划分原则与频段筛选依据，确保不同分量在时频域可区分；基于统计抽样理论，建立采样点数、噪声水平与参数估计误差的传递模型，量化有限采样条件对参数估计结果的影响，为设计稳健估计策略提供理论支撑；同时关联抖动分量与实际物理成因，确保算法输出能映射工程场景中的干扰源定位需求，提升结果的物理可解释性。

计算与实验方法：在数值计算方面，先对仿真生成的 TIE 序列进行预处理：采用滑动平均滤波抑制高频噪声，通过  $3\sigma$  准则剔除异常值，消除数据失真对后续分析的影响；再通过时频分解技术将抖动信号拆解为多个特征分量，计算各分量的时域统计参数与频域指标；最后结合核密度估计拟合随机抖动的高斯分布参数，通过最小二乘

或最大似然估计求解确定性抖动各分量的关键参数，实现抖动分量的定量表征。在实验方法上，分三步开展：第一步，设计多场景仿真参数组合，生成多组独立测试数据；第二步，分别采用传统算法与候选算法对测试数据进行分解，记录每组数据的处理耗时、各分量估计值；第三步，计算各算法输出与理论输入值的误差指标，对比不同场景下的分解精度，同时统计算法在低采样点数、高噪声条件下的稳健性指数，验证候选算法的优势与适用边界。

#### （四）可行性分析

从理论可行性来看，抖动建模已形成双狄拉克模型、核密度估计等成熟理论体系，时频分解、统计优化等技术在信号处理领域的有效性已得到广泛验证，能够为非平稳抖动分离、有限采样鲁棒性提升等核心问题提供明确解决方案；同时，现有研究已系统总结传统算法在复杂场景下的短板，为候选算法的设计提供了清晰改进方向，理论基础扎实且无逻辑矛盾。国内外关于抖动分解、时频分析的文献资源丰富，涵盖算法原理、仿真验证、性能对比等多方面内容，可为本研究提供充分的理论参考与技术借鉴。

#### 五. 课题的特色与新颖(创新)之处（字数不少于 500）

在高速信号抖动分析领域，抖动分解是提取有效信号、识别干扰噪声的核心技术，但传统方法存在明显局限：一方面，多依赖眼图观测、直方图统计等定性或半定量手段，仅能判断信号质量优劣，无法明确抖动的具体来源与分量构成，导致后续信号质量优化缺乏明确方向；另一方面，传统算法性能适配性不足，Tail-Fit 等算法依赖大量采样数据构建概率分布，冗余计算多，面对信号动态变化时响应滞后；基础 EMD 算法抗干扰能力弱，易受噪声影响导致分量混叠；部分算法对多分量混合抖动的分离精度低，难以满足高精度分析需求。此外，传统研究常聚焦算法的数学性能，与实际信号分析场景脱节，部分算法仅适配理想信号，面对复杂实际信号时适配性骤降，输出参数也难以直接转化为信号质量优化的技术依据。

针对上述问题，本课题围绕抖动分解技术优化展开，在建模逻辑上，以抖动分量的物理成因为核心划分依据，将周期性抖动与周期性干扰源绑定，数据相关抖动与信号码型、传输特性关联，有界不相关抖动与外部干扰对应，使每类抖动的数学特征均能映射具体干扰类型。这种建模不仅实现抖动的定量分析，更能通过识别主导抖动分量，明确信号质量问题的核心诱因，为后续信号优化提供精准的技术指向。在算法性能上，针对性解决传统方法短板：效率层面，通过动态筛选关键数据、按抖动类型自适应选择计算路径，减少无效计算，提升响应速度；稳定性层面，研究动态噪声阈值与迭代加权处理，降低随机干扰对分解结果的影响；精度层面，结合时频特征与统计参数双重判定，避免不同抖动分量的特征混淆，显著提升多分量混合场景下的分离准确度。

综上，本课题通过多维度创新，有效突破传统抖动分解技术的核心局限，为高速信号抖动分析提供更精准、适配性更强的方案，同时为同类技术在工程领域的落地提

供可借鉴思路，兼具理论创新性与实际应用价值。

## **六 . 1.与本项目相关的研究工作积累基础 2.包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决途径**

(字数不少于 500)

### **1、研究工作积累基础**

已系统掌握抖动核心理论与建模方法，明确总抖动 (TJ)、随机抖动 (RJ)、确定性抖动 (DJ) 的层级构成及数学关联，深入理解 RJ 的高斯分布特性、DJ (含周期性抖动 PJ、数据相关抖动 DDJ) 的有界 / 离散特征，能熟练运用双狄拉克模型、核密度估计等工具构建抖动分量的概率分布模型。同时，对现有抖动分解算法 (如 Tail-Fit、EMD、TLC) 的原理与局限展开研究，通过文献分析与仿真对比，明确传统算法在有限采样、多分量混合场景下的性能短板。

具备扎实的仿真实验与数据处理能力，已通过 MATLAB，python 等工具完成基础抖动信号的生成与分析，能灵活构建含不同抖动成分的混合信号，熟练运用信号处理工具箱实现抖动序列的预处理、时频分析及参数估计，并通过对比实验验证了传统算法的性能差异，积累了丰富的仿真参数设置经验与数据处理代码库，为课题后续的算法设计与仿真验证奠定技术基础。

### **2、已具备的实验条件**

具备扎实的抖动测量与分析方法积累，熟练运用眼图、直方图、浴盆曲线等可视化工具开展抖动特性分析。已通过 MATLAB、Python 等工具完成基础抖动模型的仿真，能够模拟各个抖动分量的叠加效应，初步实现抖动数据的生成与统计分析。同时，了解实时示波器、信号发生器的操作逻辑，具备开展实验验证的基础能力。

### **3、尚缺少的实验条件和拟解决途径**

缺乏产生和采集真实高速抖动信号的专用仪器，难以生成高保真、可精确控制的复杂抖动信号；缺少高带宽实时 / 采样示波器，无法从 Gbps 级别高速链路采集 TIE 数据，验证算法在实际硬件环境下的表现。

针对上述短板，拟通过两种途径解决：一是强化高保真数值仿真，在仿真中建立更贴近物理现实的抖动模型，使仿真数据最大程度模拟真实信号，依靠仿真完成算法验证与性能对比；二是寻求公开数据集，从 IEEE、DesignCon 等平台搜集公开发布的抖动测试波形或 TIE 数据集，用第三方权威数据验证算法有效性与普适性。

## **七 . 论文计划**

| 时间              | 研究内容                                                                            | 预期效果                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2024.09-2025.07 | 系统学习抖动分析相关理论知识与 Python 信号处理技术，广泛研读领域核心文献，梳理传统算法的局限与技术痛点，开展基础仿真实践。               | 明确当前抖动研究的技术瓶颈；搭建基础的抖动信号仿真平台，具备初步的算法实现能力。 |
| 2025.08-2025.12 | 聚焦复杂抖动信号分解中的具体难点，确定具体的切入点和研究思路，探索可能的改进方案进行预研。撰写开题报告，明确研究目标、技术路线和创新点。            | 完成开题报告，确定课题的核心创新点方向，完成初步的可行性验证。          |
| 2026.01-2026.07 | 实现首个创新点算法，开展多场景性能测试与对比分析，整理研究成果并撰写学术小论文投稿。                                      | 完成第一个创新点的算法设计与仿真验证；发表或录用一篇相关的学术小论文。      |
| 2026.07-2026.12 | 开展第二个创新点的研究，提升算法工程实用性；搭建实验平台，利用高性能设备采集实际高速信号，对算法进行全面测试与性能评估；对比分析实测结果，进一步优化算法参数。 | 完成第二个创新点的研究与验证，形成技术闭环                    |
| 2027.01-2027.05 | 系统整理研究档案，按规范撰写毕业论文，根据意见修改完善，制作答辩材料并准备答辩。                                        | 完成毕业论文终稿，顺利通过学位论文答辩。                     |

八．经费开支

| 经费开支 | 数量 | 金额 |
|------|----|----|
| 无    | 0  | 0  |

九．导师评语

(导师填写)

十．结果/小组

(评审组填写)